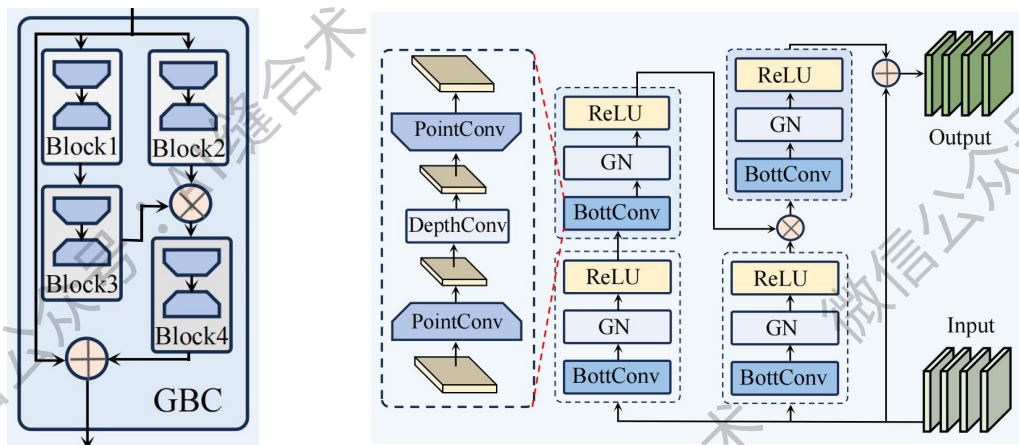


论文信息



论文题目：SCSegamba: Lightweight Structure-Aware Vision Mamba for Crack Segmentation in Structures

中文题目：SCSegamba: 轻量级结构感知视觉曼巴用于结构裂缝分割

论文链接：<https://arxiv.org/pdf/2503.01113>

官方 github：<https://github.com/Karl1109/SCSegamba>

所属机构：天津理工大学计算机科学与工程学院

核心速览：本文提出了一种名为 SCSegamba 的轻量级结构感知视觉 Mamba 网络，用于在不同场景下对结构裂缝进行像素级分割。该网络通过结合形态信息和裂缝纹理线索，以最小的计算成本生成高质量的像素级分割图。

门控瓶颈卷积 (GBC)设计：GBC 设计中采用了瓶颈卷积 (BottConv) 和门控机制，以降低参数数量和计算负载，同时保持模型对裂缝特征的捕捉能力。